



Pedagogische begeleidingsdienst

Huis van het GO!

Willebroekkaai 36

1000 Brussel



LEERPLAN TWEDE GRAAD SECUNDAIR ONDERWIJS

DOORSTROOM

BASISVORMING

EERSTE EN TWEDE LEERJAAR
(3^{de} en 4^{de} jaar)

LEERPLANNUMMER
2D/BASIS

INSPECTIENUMMER
GSO-2024-1172-Gemeenschapsonderwijs-adv-V25

Versiedatum
31/01/2025

ALLE
STUDIERICHTINGEN
TWEDE GRAAD
DOORSTROOM

Inhoudstafel

Inleiding	3
Samenhang	3
Uitgangspunten	3
Eigenheid van de studierichting	4
Doelgroep	4
Onderwijskwalificatie	5
Gepersonaliseerd Samen Leren	5
Ruimte voor het eigen pedagogisch project	5
Opbouw van de leerplandoelen	6
Herkomst van de doelen	6
De leerplandoelen	6
Subdoelen	7
Minimale inhoudelijke afbakening	7
Nummering van de leerplandoelen	7
Leerplandoelen	8
Sleutelcompetentie 1: Competenties op vlak van lichamelijk, geestelijk en emotioneel bewustzijn en op vlak van lichamelijke, geestelijke en emotionele gezondheid	8
Sleutelcompetentie 2: Competenties in het Nederlands	12
Sleutelcompetentie 3: Competenties in andere talen	23
Sleutelcompetentie 4: Digitale competenties en mediawijsheid	31
Sleutelcompetentie 5: Sociaal-relatieve competenties	32
Sleutelcompetentie 6: Competenties inzake wiskunde, exacte wetenschappen en technologie	33
Sleutelcompetentie 7: Burgerschapscompetenties met inbegrip van competenties inzake samenleven	55
Sleutelcompetentie 8: Competenties met betrekking tot historisch bewustzijn	57
Sleutelcompetentie 9: Competenties met betrekking tot ruimtelijk bewustzijn	60
Sleutelcompetentie 13: Leercompetenties met inbegrip van onderzoekscompetenties, innovatief denken, creativiteit, probleemoplossend en kritisch denken, systeemdenken, informatieverwerking en samenwerken	63
Sleutelcompetentie 15: Ontwikkeling van initiatief, ambitie en ondernemingszin en loopbaancompetenties	65
Sleutelcompetentie 16: Cultureel bewustzijn en culturele expressie	66
Minimale materiële vereisten	68
Vakkenkoppeling	69
Pedagogisch – didactische ondersteuning	70

Inleiding

Samenhang

Dit is een leerplan voor de basisvorming doorstroom, tweede graad. Dit leerplan moet in samenhang gelezen worden met het leerplan 'Specifieke vorming doorstroom, tweede graad' van de betrokken studierichting.

Tussen het leerplan van het specifiek gedeelte en het leerplan van de basisvorming is een overlap of samenhang tussen leerplandoelen mogelijk. Indien dit het geval is, wordt dit in de GO! Navigator aangeduid, aangevuld met concrete handvaten om deze doelen op een functionele manier te integreren.

Uitgangspunten

Bij het formuleren van de minimumdoelen voor de basisvorming is er over gewaakt dat het ambitieniveau hoog ligt voor alle leerlingen. Bovenop de minimumdoelen heeft het GO!, vanuit haar ambitie om kwaliteitsvol onderwijs aan te bieden aan alle leerlingen, GO!-doelen toegevoegd. Het geheel van de leerplandoelen basisvorming is evenwichtig opgesteld met oog voor de haalbaarheid voor alle leerlingenprofielen binnen de doorstroomfinaliteit en met bijzondere aandacht voor het evenwicht tussen de basisvorming en het specifieke deel.

Het GO! heeft ervoor gekozen om het leerplan basisvorming te ordenen volgens de sleutelcompetenties en niet volgens vakken om op die manier een flexibele schoolorganisatie te faciliteren. Het is immers aan de school om leerplandoelen te koppelen aan leraren/vakken/vakkenclusters/projecten. Bij deze koppeling dient de school er rekening mee te houden dat de gekoppelde leraar het vereist/voldoende geacht bekwaamheidsbewijs heeft volgens de vakkenkoppeling die in dit leerplan is opgenomen.

Eigenheid van de studierichting

Onderwijs bereidt de leerlingen voor op volwaardige participatie aan het maatschappelijk leven. Naast een maatschappelijke deelname bereiden studierichtingen uit deze finaliteit de leerlingen voor op een vlotte overstap naar het hoger onderwijs.

Om beide doelen te bereiken, bestaat een studierichting uit algemene vorming beschreven in dit leerplan én een specifieke vorming gericht op het realiseren van doelen eigen aan wetenschapsdomeinen, terug te vinden in een apart leerplan.

De algemene vorming is voor alle studierichtingen uit deze finaliteit identiek, de specifieke vorming uniek.

Het curriculum voor de basisvorming vertrekt van de volgende sleutelcompetenties:

- Competenties op vlak van lichamelijk, geestelijk en emotioneel bewustzijn en op vlak van lichamelijke, geestelijke en emotionele gezondheid
- Competenties in het Nederlands
- Competenties in andere talen
- Digitale competenties en mediawijsheid
- Sociaal-relatieve competenties
- Competenties inzake wiskunde, exacte wetenschappen en technologie
- Burgerschapscompetenties met inbegrip van competenties inzake samenleven
- Competenties met betrekking tot historisch bewustzijn
- Competenties met betrekking tot ruimtelijk bewustzijn
- Leercompetenties met inbegrip van onderzoekscompetenties, innovatief denken, creativiteit, probleemoplossend en kritisch denken, systeemdenken, informatieverwerking en samenwerken
- Ontwikkeling van initiatief, ambitie en ondernemingszin en loopbaancompetenties
- Cultureel bewustzijn en culturele expressie

Binnen een sleutelcompetentie en over de sleutelcompetenties heen dienen de leerplandoelen in samenhang te worden gelezen.

Doelgroep

Leerlingen die het eerste leerjaar van de tweede graad aanvangen in de doorstroom, hebben door het behalen van de minimumdoelen van de eerste graad de nodige basiscompetenties verworven om de overstap naar de tweede graad succesvol te kunnen maken. De kenmerken van de leerlingen in de tweede graad verschillen echter qua belangstelling en aanleg op cognitief, psychomotorisch en sociaal-affectief vlak, waardoor ze vanuit dit oogpunt kunnen beschouwd worden als een heterogene groep. Daarom is het belangrijk om, bij het begin van de graad, de beginsituatie van elke leerling goed in kaart te brengen om zo als lerarenteam zicht te krijgen op de kenmerken van de leerlingengroep en een leerlijn uit te werken die nauw aansluit bij de beginsituatie en de mogelijkheden van de leerlingen. Hierbij heeft het lerarenteam de vrijheid en verantwoordelijkheid om leerplandoelen in te plannen in zowel het eerste als tweede jaar van de tweede graad volgens de noden, behoeften en mogelijkheden van hun leerlingengroep. Daarnaast heeft het lerarenteam de vrijheid om te bepalen op welke manier de doelen functioneel geclusterd en aangeboden kunnen worden binnen de tweede graad.

Onderwijskwalificatie

Een onderwijskwalificatie geeft weer wat je moet kennen en kunnen om verdere studies aan te vatten, te functioneren in onze maatschappij of een bepaald beroep uit te oefenen. In de Vlaamse kwalificatiestructuur zijn de kwalificaties ondergebracht op 8 niveaus, van basisonderwijs tot universiteit.

Deze studierichting bereidt voor op een studierichting in de derde graad van VKS-niveau 4. De uitgangspunten voor een VKS-niveau 4 zijn:

- Kennis en vaardigheden:
 - concrete en abstracte gegevens (informatie en begrippen) uit een specifiek domein interpreteren
 - reflectieve cognitieve en productieve motorische vaardigheden toepassen
 - gegevens evalueren en integreren
 - strategieën ontwikkelen voor het uitvoeren van diverse taken en om diverse, concrete, niet-vertrouwde (maar weliswaar domeinspecifieke) problemen op te lossen
- Context, autonomie en verantwoordelijkheid:
 - handelen in een combinatie van wisselende contexten
 - autonoom functioneren met enig initiatief
 - volledige verantwoordelijkheid voor eigen werk opnemen
 - het eigen functioneren evalueren en bijsturen met het oog op het bereiken van collectieve resultaten

In de tweede graad worden de leerlingen voorbereid om deze kwalificatie in de derde graad te bereiken. De verwachtingen uit de onderwijskwalificatie vormen een hulpmiddel voor leraren en vakgroepen om de afbakening van de leerplandoelen concreet vorm te geven.

Gepersonaliseerd Samen Leren

De ambitie van het GO! is duidelijk. Gepersonaliseerd samen leren betekent dat we met elke lerende, binnen een sociale context, maximaal rendement nastreven op het vlak van leervermogen, leerwinst en leermotivatie. Vanuit een sterke basis- en vakdidactiek zetten we extra in op 'differentiatie', het verhogen van autonomie via het aanleren van zelfregulerende vaardigheden en 'samen leren'. We maken daarvoor gebruik van evidence-informed praktijken en een onderzoekende aanpak op school. Gepersonaliseerd samen leren in het GO! vindt geïntegreerd plaats binnen de realisatie van het totale curriculum en kan alleen gerealiseerd worden met de actieve betrokkenheid van zowel de lerende, de leraar als het (school)beleid.

Vanuit deze visie willen we samen met alle onderwijsprofessionals ons DNA 'samen leren samenleven' en ons pedagogisch project waarmaken. Het is ons positief antwoord op de diversiteit die we in onze klassen zien, de nood aan een groeipad naar autonomie en de nood om een samenverhaal te maken.

Ruimte voor het eigen pedagogisch project

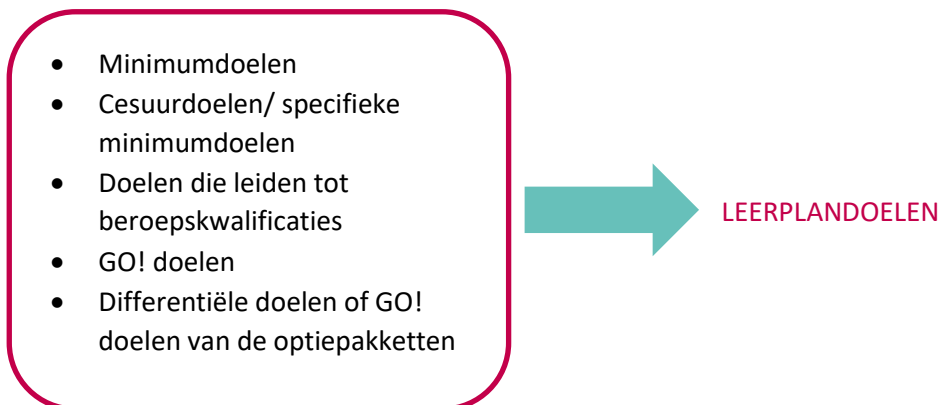
Cruciaal in elke studierichting staat de realisatie van de leerplandoelen. De leerplannen en de lessentabellen van het GO! zijn echter zodanig opgesteld dat het lerarenteam beschikbare ruimte heeft om een schooleigen pedagogisch project te realiseren:

- Enerzijds bieden de leerplannen ruimte om binnen de voorziene tijd zoals aangegeven in de lessentabel, de leerplandoelen verder uit te diepen of te verbreden;
- Anderzijds is er binnen de lessentabel vrije ruimte voorzien waarbij de school eigen accenten kan leggen.

Opbouw van de leerplandoelen

Herkomst van de doelen

De leerplandoelen van het GO! in de tweede en derde graad zijn afkomstig van verschillende bronnen:



De doelen van dit leerplan zijn afkomstig van:

- minimumdoelen
- GO!-doelen

De leerplandoelen

Elk leerplandoel heeft minimum 1 handelingswerkwoord. Een overzicht van de handelingswerkwoorden met, indien nodig, een verklaring is terug te vinden op de GO! Navigator.

Aan elk leerplandoel wordt een beheersingsniveau toegevoegd. Voor de leerplannen van het GO! maken we gebruik van een eigen GO!-taxonomie, geïnspireerd op de Taxonomie van Bloom:

- Memoriseren: Gegevens zoals begrippen, formules... kunnen ophalen zonder gebruik te maken van hulpmiddelen.
Geen enkel leerplandoel heeft 'memoriseren' als beheersingsniveau. Memoriseren zonder context kan immers nooit het einddoel zijn. Memoriseren kan wel een belangrijk element zijn om een leerplandoel te realiseren.
- Begrijpen: Inzicht verwerven en dit inzicht helder kunnen weergeven, al dan niet aan de hand van voorbeelden.
- Toepassen: Formules, technieken, regels... kunnen toepassen.
- Analyseren: Op basis van nieuwe gegevens, informatie, kenmerken, verbanden... tot een besluit komen
- Evalueren: Op basis van nieuwe gegevens, informatie, kenmerken, verbanden... en aan de hand van criteria, argumenten... een oordeel onderbouwen.
- Creëren: In het kader van een probleemstelling, onderzoek, opdracht... een product ontwikkelen zoals een oplossing, een realisatie, een presentatie...

Er is geen hiërarchie tussen de verschillende beheersingsniveaus. Wel zal je om een 'hogere' beheersingsniveau te bereiken meestal ook gebruik maken van onderliggende beheersingsniveaus, bijvoorbeeld memoriseren om te analyseren.

In de GO! Navigator worden de beheersingsniveaus aan de hand van een filmpje uitgelegd.

Subdoelen

De subdoelen zijn niet vrijblijvend geformuleerd maar maken integraal deel uit van het leerplandoel. Elk subdoel moet bijgevolg aangeboden worden. Alle subdoelen samen dekken het leerplandoel.

Minimale inhoudelijke afbakening

Het concept van de minimumdoelen wordt doorgetrokken naar de leerplandoelen van het GO!. Dit concept houdt in dat de kennis die noodzakelijk is om het leerplandoel te realiseren niet expliciet wordt opgesomd. Indien er twijfel kan ontstaan of een bepaald kenniselement al dan niet tot het leerplandoel behoort, wordt het uitdrukkelijk vermeld via onderliggende bullets. Concreet betekent dit dat de onderliggende bullets deel uitmaken van het leerplandoel en als dusdanig ook aan bod moeten komen.

Om leerplandoelen te realiseren, is er vaktaal nodig. Hoewel vaktaal niet expliciet in de leerplandoelen wordt opgenomen, maakt vaktaal wel deel uit van het leerplandoel. Net zoals dit het geval is bij andere kenniselementen is het aan de leraar om te bepalen welke vaktaal er nodig is om het leerplandoel te realiseren.

Het gehanteerde concept vertrekt van een groot vertrouwen in de professionaliteit van de leraar. Vanuit een professionele deskundigheid zal de leraar bepalen welke kennis er nodig is om het doel te realiseren waarbij de kenniselementen die in de bullets zijn aangegeven of expliciet vermeld in het leerplandoel minimaal worden meegenomen.

Nummering van de leerplandoelen

Boven elk leerplandoel staat er een nummering. De betekenis is de volgende:

BV2_01.02

01.02

- Links in de eerste rij van elk leerplandoel staat het GO!-volgnummer (bijvoorbeeld BV2_01.02):
 - BV2: Het gaat hier over een doel basisvorming uit de tweede graad
 - 01.02: Dit is het volgnummer van het leerplandoel.
 - Doelen van de vorm 01.xx hebben betrekking op sleutelcompetentie 01.
 - Het cijfer xx.02 verwijst naar het volgnummer binnen de sleutelcompetentie.
- Rechts in de eerste rij van elk leerplandoel staat de herkomst van het leerplandoel (bijvoorbeeld 01.02 of geen nummer):
 - Het nummer verwijst naar het corresponderend minimumdoel.
Een overzicht van de minimumdoelen is terug te vinden op de website van AHOVOKS.
 - Indien er geen nummer staat, gaat het over een GO!-doel.

BV2_01.02.01

Subdoel 1

- Ook de subdoelen krijgen een nummering (bijvoorbeeld BV2_01.02.01):
 - Dit is het eerste subdoel van het leerplandoel BV2_01.02.
- Indien een subdoel overeenkomt met een minimumdoel wordt de verwijzing naar het minimumdoel rechts in de tabel opgenomen.
- Niet elk leerplandoel heeft subdoelen.

Leerplandoelen

Sleutelcompetentie 1: Competenties op vlak van lichamelijk, geestelijk en emotioneel bewustzijn en op vlak van lichamelijke, geestelijke en emotionele gezondheid

BV2_01.01

01.01

De leerlingen passen technieken voor levensreddend handelen toe in een gesimuleerde leeromgeving.

- technieken en hulpmiddelen bij ongevallen: verstuijing, bloedneus, wond, brandwonde
- technieken en hulpmiddelen bij noodsituaties: verdrinking, verstikking, hart- en ademhalingsstilstand

toepassen

BV2_01.02

01.02

De leerlingen ontwikkelen gezondheidsvaardigheden in functie van hun fysiek en mentaal welzijn binnen verschillende thema's.¹

analyseren

BV2_01.02.01

Subdoel 1

De leerlingen vergelijken vanuit verschillende thema's hun eigen fysiek gezondheidsgedrag met gezondheidsrichtlijnen.

- gezondheidsrichtlijnen: ergonomie, fysieke actieve levensstijl en sedentair gedrag, verslavende middelen en handelingen, voeding, seksuele en relationele integriteit
- basisregels voor hygiëne

BV2_01.02.02

Subdoel 2

De leerlingen beschrijven aan de hand van aangereikte feedbacktechnieken hoe hun eigen gedrag via gebeurtenissen tot stand komt.

- samenhang tussen gebeurtenis, gedachten, gevoelens, gedrag en gevolgen
- verbaal en non-verbaal gedrag

BV2_01.02.03

Subdoel 3

De leerlingen lichten toe waar ze hulp vinden in het geval van intra- en interpersoonlijke problemen.

- hulpverleners en hulporganisaties

¹ Rekening houdend met de ontwikkeling van leerlingen en de context waarin het minimumdoel aan bod komt.

BV2_01.03

01.03

De leerlingen voeren conform de beweegrichtlijnen in verschillende bewegingsomgevingen activiteiten uit in verschillende individuele, interactieve en ritmisch-expressieve bewegingsdomeinen.²

- sportprofielen

toepassen

BV2_01.04

De leerlingen hanteren de beweegrichtlijnen, toegepast op de eigen leeftijd, bij het uitvoeren van fysieke activiteiten.

analyseren

BV2_01.04.01

Subdoel 1

De leerlingen passen verschillende meetmethoden toe om de hartfrequentie te registreren.

- soorten activiteit in relatie tot de hartslag en de spieractiviteit

BV2_01.04.02

Subdoel 2

De leerlingen hanteren de beweegrichtlijnen toegepast op de eigen leeftijd bij het uitvoeren van fysieke activiteiten.

- hartfrequentie
- RPE (= rate of perceived exertion)
- intensiteit

BV2_01.05

01.04

De leerlingen ontwikkelen kracht, lenigheid, uithouding, snelheid, coördinatie en evenwicht, rekening houdend met de evolutie van hun fysieke capaciteiten.

- lichaamskenmerk-specifieke activiteiten

toepassen

² Rekening houdend met de context (zoals bewegingsomgevingen en bewegingsdomeinen) waarin het minimumdoel aan bod komt.

BV2_01.06

De leerlingen verklaren aan de hand van persoonlijke KLUSCE-beweegprofielen hun eigen fysieke capaciteiten en mogelijke evoluties ervan.

- kenmerken van het eigen kunnen op vlak van beweging: kracht, lenigheid, uithouding, snelheid, coördinatie en evenwicht (KLUSCE)

analyseren

BV2_01.07

01.05

De leerlingen voeren motorische basisvaardigheden uit, rekening houdend met ergonomische principes en de evolutie van hun fysieke capaciteiten.

- technieken van bewegingsleer

toepassen

BV2_01.08

01.06

De leerlingen passen tactieken en principes toe met respect voor de afgesproken regels en rollen in sport en spel. ³

toepassen

BV2_01.08.01

Subdoel 1

De leerlingen hanteren regels van verschillende spelvormen, individuele sporten, interactieve sporten en ritmisch-expressieve sporten.

BV2_01.08.02

Subdoel 2

De leerlingen hanteren spel- en sporttactieken, strategieën en principes binnen verschillende spelvormen, individuele sporten en interactieve sporten.

BV2_01.08.03

Subdoel 3

De leerlingen hanteren principes van ritmiek binnen ritmisch-expressieve bewegingsactiviteiten.

³ Rekening houdend met de context (zoals de bewegingsdomeinen) waarin het minimumdoel aan bod komt.

BV2_01.09

01.07

De leerlingen hanteren in verschillende rollen in sport en spel principes van verantwoord en veilig gedrag.^{4 5}

- principes van preventie: core-stability, aangepaste kledij en schoenen
- risico's van beweging
- fair-play, teamspirit, plezierbeleving...
- coach/scheidsrechter, observator, feedbackgever, aanvaller, verdediger, helper...
- rol specifieke sociale vaardigheden

toepassen

⁴ Rekening houdend met de context (zoals de bewegingsdomeinen) waarin het minimumdoel aan bod komt.

⁵ Dit doel wordt door de leerlingen uitgevoerd onder begeleiding.

Sleutelcompetentie 2: Competenties in het Nederlands ⁶

BV2_02.01

02.09

De leerlingen zetten doelgericht strategieën in ter ondersteuning van informatieverwerking en communicatieve handelingen. ⁷

toepassen

BV2_02.02

02.10

De leerlingen zetten eerder en nieuwverworven woordenschat in ter ondersteuning van hun communicatieve handelingen.

- tekstkenmerken voor receptie
- minimumvereisten voor productie

toepassen

⁶ Voor volgende studierichtingen geldt een algemene uitbreiding bij de doelen van sleutelcompetentie 2 uit de basisvorming:

- Bedrijfswetenschappen
- Biotechnologische STEM-wetenschappen
- Biotechnologische wetenschappen
- Economische wetenschappen
- Freinetpedagogie
- Grieks – Latijn
- Humane wetenschappen
- Latijn
- Maatschappij- en welzijnswetenschappen
- Moderne talen
- Natuurwetenschappen
- Sportwetenschappen
- Technologische wetenschappen
- Topsport – Economie
- Topsport – Natuurwetenschappen
- Woordkunst - Drama

Raadpleeg de algemene uitbreiding in het leerplan van het specifieke gedeelte voor deze richtingen.

⁷ Dit minimumdoel wordt doelgericht ingezet in functie van alle andere minimumdoelen binnen sleutelcompetentie 2. Rekening houdend met de context waarin het minimumdoel aan bod komt.

BV2_02.03

02.01

De leerlingen bepalen het onderwerp, de hoofdgedachte en de hoofdpunten bij het doelgericht lezen en beluisteren van teksten.

- tekstkenmerken voor receptie

Tekstsoorten	• grote variatie aan tekstsoorten met inbegrip van argumentatieve teksten
Structuur en samenhang	• herkenbare structuur • herkenbare samenhang • teksten met een minder duidelijke lay-out (bijkomend voor schriftelijke receptie)
Inhoud	• vrij algemene inhoud • gemiddelde tot vrij hoge informatiedichtheid
Taal	• Standaardnederlands, soms andere taalvariëteiten • langere, samengestelde zinnen • frequente en minder frequente woorden • figuurlijk taalgebruik • normaal spreektempo (bijkomend voor mondelinge receptie)

analyseren

BV2_02.03.01

Subdoel 1

De leerlingen bepalen het onderwerp, de hoofdgedachte en de hoofdpunten bij het doelgericht beluisteren van teksten.

BV2_02.03.02

Subdoel 2

De leerlingen bepalen het onderwerp, de hoofdgedachte en de hoofdpunten bij het doelgericht lezen van teksten.

BV2_02.04

02.02

De leerlingen beoordelen doelgericht informatie op betrouwbaarheid, correctheid en bruikbaarheid bij het lezen en luisteren.

- intenties
- opvattingen
- waardeoordelen
- computationele taal

evalueren

BV2_02.04.01

Subdoel 1

De leerlingen beoordelen doelgericht informatie op betrouwbaarheid, correctheid en bruikbaarheid bij het luisteren.

BV2_02.04.02

Subdoel 2

De leerlingen beoordelen doelgericht informatie op betrouwbaarheid, correctheid en bruikbaarheid bij het lezen.

BV2_02.05

02.03

De leerlingen selecteren relevantie informatie bij het lezen en beluisteren van teksten.

- tekstenmerken voor receptie

analyseren

BV2_02.05.01

Subdoel 1

De leerlingen selecteren relevante informatie bij het beluisteren van teksten.

BV2_02.05.02

Subdoel 2

De leerlingen selecteren relevante informatie bij het lezen van teksten.

BV2_02.06

02.04

De leerlingen nemen notities bij het lezen en beluisteren van teksten.

- tekstkenmerken voor receptie
- minimumvereisten van de geproduceerde tekst
 - inhoud en vorm afgestemd op het doel en op de doelgroep
- notities voor onmiddellijk gebruik

creëren

BV2_02.06.01

Subdoel 1

De leerlingen nemen notities bij het beluisteren van teksten.

BV2_02.06.02

Subdoel 2

De leerlingen nemen notities bij het lezen van teksten.

BV2_02.07

02.05

De leerlingen vatten doelgericht een geschreven tekst schriftelijk samen.

- tekstkenmerken voor schriftelijke receptie
- minimumvereisten van de geproduceerde tekst

Structuur en samenhang	• herkenbare tekstopbouw • herkenbare teststructuur • herkenbare tekstverbanden
Inhoud	• herformulering op het vlak van woordgebruik en zinsbouw
Taal	• taal afgestemd op het doel en de doelgroep

creëren

BV2_02.08

02.06

De leerlingen spreken en schrijven doelgericht.

- minimumvereisten voor productie

Tekstsoorten	• grote variatie aan tekstsoorten	
Structuur en samenhang	• herkenbare tekstopbouw • gepaste en herkenbare tekststructuur • herkenbare tekstverbanden • tekstopbouwende elementen (bijkomend voor schriftelijke productie) • gepaste lay-out (bijkomend voor schriftelijke productie)	
Inhoud	• vrij algemene inhoud • gemiddelde informatiedichtheid	
Taal	• frequente en minder frequente woorden • figuurlijk taalgebruik • gepast register • woordkeuze • zinsbouw • helderheid • adequaatheid • correctheid • vlotheid	
	Bijkomend voor mondelinge productie	Bijkomend voor schriftelijke productie
	• Standaardnederlands met aandacht voor: • uitspraak • intonatie • gepaste lichaamstaal	• Standaardnederlands met aandacht voor: • spelling • interpunctie
Ondersteuning	• met behulp van ondersteunende middelen	

creëren

BV2_02.08.01

Subdoel 1

De leerlingen spreken doelgericht.

BV2_02.08.02

Subdoel 2

De leerlingen schrijven doelgericht.

BV2_02.09

02.07

De leerlingen drukken zich creatief uit met taal.⁸

creëren

BV2_02.10

02.08

De leerlingen nemen doelgericht deel aan mondelinge en schriftelijke interactie.

- tekstkenmerken voor receptie
- minimumvereisten voor productie

creëren

BV2_02.10.01

Subdoel 1

De leerlingen nemen doelgericht deel aan mondelinge interactie.

BV2_02.10.02

Subdoel 2

De leerlingen nemen doelgericht deel aan schriftelijke interactie.

⁸ Rekening houdend met de context waarin het minimumdoel aan bod komt.

BV2_02.11

De leerlingen debatteren over maatschappelijke, sociale of ethische stellingen.

- tekstkenmerken voor receptie
- minimumvereisten voor productie

creëren

BV2_02.11.01

Subdoel 1

De leerlingen verdedigen hun positie over een debatstelling.

BV2_02.11.02

Subdoel 2

De leerlingen bouwen hun mening om tot argumenten.

BV2_02.11.03

Subdoel 3

De leerlingen bevragen en weerleggen argumenten.

BV2_02.11.04

Subdoel 4

De leerlingen parafraseren argumenten.

BV2_02.12

02.11

De leerlingen passen inzicht in het taalsysteem toe ter ondersteuning van hun communicatieve handelingen.

- klanken: intonatie
- woordvorming: tussenklank, verbuiging, vervoeging
- woordsoorten:
 - werkwoord: voltooid deelwoord, infinitief, hulpwerkwoord, zelfstandig werkwoord, koppelwerkwoord
 - voornaamwoorden: betrekkelijk, onbepaald, wederkerend
- zinsdelen: werkwoordelijk en naamwoordelijk gezegde, voorzetselvoorwerp, handelend voorwerp
- woordvolgorde: hoofdzin, bijzin, beknopte bijzin, inversie
- zinssoorten: actieve en passieve zinnen, ondergeschikte en nevengeschikte zinnen
- herkomst van woorden: leenwoord
- betekenisrelaties: antoniem
- gevoelswaarde van woorden: eufemisme, dysfemisme
- vormen van humor: ironie
- spelling met aandacht voor woorden met veranderlijk woordbeeld, homofoon
- interpunctietekens: beletseltekens, gedachtestreepje

toepassen

BV2_02.13

02.12

De leerlingen passen inzicht in taalgebruik toe ter ondersteuning van hun communicatieve handelingen.

- tekstopbouwende elementen: tussentitel, alinea
- tekststructuren: inleiding, midden, slot
- talige elementen om tekstverbanden uit te drukken
- communicatiemodel: effect, ruis
- verbale en non-verbale communicatie
- van formele tot informele registers
- beleefdheidsconventies
- argumentatieve teksten met inbegrip van: feit en mening, stelling, standpunt, argument, tegenargument, conclusie
- talige middelen om de mate van subjectiviteit of objectiviteit uit te drukken: modaliteit

toepassen

BV2_02.14

02.13

De leerlingen geven overeenkomsten en verschillen aan in taaluitingen, taalvariëteiten en talen.

- cultuurgebonden aspecten van verbale en non-verbale communicatie
- standaardtaal, nationale, regionale, sociale, situationele en etnische taalvariëteiten in het Nederlands

analyseren

BV2_02.15

02.14

De leerlingen verwoorden de eigen beleving en interpretatie van literaire teksten.⁹

creëren

BV2_02.16

De leerlingen beoordelen literaire teksten aan de hand van tekstelementen en persoonlijke voorkeuren.

evalueren

BV2_02.17

02.15

De leerlingen analyseren hoe in literaire teksten betekenissen worden gecreëerd met narratieve, poëtische en theatrale structuren en technieken.

- personages: held/protagonist, antiheld/antagonist
- tijd: flashforward, flashback, effecten van verteltijd en vertelde tijd
- elementen van spanningsopbouw
- vertelperspectief: ik-verteller, hij-verteller
- stijlfiguren: vergelijking, metafoor, woordspeling, herhaling, overdrijving
- ritme en alliteratie
- presentatie, vormgeving, opvoering

Tekstkenmerken

- grote variatie aan genres, met inbegrip van genres uit poëzie, proza en drama

analyseren

⁹ Rekening houdend met de context waarin het minimumdoel aan bod komt.

BV2_02.18

De leerlingen leggen verbanden tussen teksten en literair-historische context.

analyseren

BV2_02.19

02.16

De leerlingen gaan in interactie over de relevantie van literaire teksten voor hun leefwereld, voor de samenleving waarin ze leven en voor de samenleving waarin de teksten ontstonden.¹⁰

evalueren

¹⁰ Rekening houdend met de context waarin het minimumdoel aan bod komt.

Sleutelcompetentie 3: Competenties in andere talen ¹¹

RICHTSNOER ERK A2+

BV2_03.01

03.01

De leerlingen bepalen het onderwerp, de hoofdgedachte en de hoofdpunten bij het doelgericht lezen en beluisteren van teksten.

- teksten in het Engels en in het Frans
- tekstkenmerken voor receptie

Tekstsoorten	• ruime variatie aan tekstsoorten
Structuur en samenhang	• vrij grote en herkenbare samenhang • vrij duidelijke lay-out (bijkomend voor schriftelijke receptie) • tekststructuur met een beperkte mate van complexiteit
Lengte	• vrij korte en af en toe iets langere teksten
Inhoud	• concrete tot vrij algemene inhoud • niet al te hoge informatiedichtheid
Taal	• hoofdzakelijk frequente woorden, woordcombinaties en vaste uitdrukkingen uit een beperkte waaier aan relevante thema's binnen het persoonlijke, publieke en educatieve domein • zinsbouw met een beperkte mate van complexiteit
	Bijkomend voor mondelinge receptie • normaal spreektempo met weinig pauzes • ondersteunende maar natuurlijke intonatie • heldere uitspraak • duidelijke articulatie • met lichte afwijking ten opzichte van de standaardtaal • met een beperkte mate van achtergrondruis

analyseren

¹¹ Voor volgende studierichtingen geldt een algemene uitbreiding bij de doelen van sleutelcompetentie 3 uit de basisvorming:

Bedrijfswetenschappen

Biotechnologische STEM-wetenschappen

Biotechnologische wetenschappen

Economische wetenschappen

Freinetpedagogie

Grieks – Latijn

Humane wetenschappen

Latijn

Maatschappij- en welzijnswetenschappen

Moderne talen

Natuurwetenschappen

Sportwetenschappen

Technologische wetenschappen

Topsport – Economie

Topsport

Raadpleeg de algemene uitbreiding in het leerplan van het specifieke gedeelte voor deze richtingen.

BV2_03.01.01

Subdoel 1

De leerlingen bepalen het onderwerp, de hoofdgedachte en de hoofdpunten bij het doelgericht lezen van teksten.

BV2_03.01.02

Subdoel 2

De leerlingen bepalen het onderwerp, de hoofdgedachte en de hoofdpunten bij het doelgericht beluisteren van teksten.

BV2_03.02

03.02

De leerlingen selecteren relevante informatie bij het lezen en beluisteren van teksten.

- teksten in het Engels en in het Frans
- tekstkenmerken voor receptie

analyseren

BV2_03.02.01

Subdoel 1

De leerlingen selecteren relevante informatie bij het beluisteren van teksten.

BV2_03.02.02

Subdoel 2

De leerlingen selecteren relevante informatie bij het lezen van teksten.

BV2_03.03

03.03

De leerlingen spreken en schrijven doelgericht.

- in het Engels en in het Frans
- minimumvereisten voor productie

Tekstsoorten	• ruime variatie aan tekstsoorten				
Structuur en samenhang	• gepaste en herkenbare tekststructuur • duidelijk herkenbare tekstverbanden Bijkomend voor schriftelijke productie • duidelijk herkenbare tekstopbouw en gebruik van tekstopbouwende elementen: titel, alinea • gepaste lay-out				
Lengte	• vrij beperkte lengte				
Inhoud	• concrete tot vrij algemene inhoud				
Taal	• beheersing van frequente woorden, woordcombinatie en vaste uitdrukkingen om zich uit te drukken over een beperkte waaier aan relevante thema's binnen het persoonlijke, publieke en educatieve domein al kunnen lexicale beperkingen leiden tot herhaling, tot omhaal van woorden en tot moeite met formulering • over het algemeen redelijke goede beheersing van eerder en nieuwverworven grammaticale structuren, maar met merkbare invloed vanuit de moedertaal; fouten komen voor, maar begrip van de boodschap door de ontvanger komt meestal niet in gedrang • enkelvoudige zinnen en af en toe zinnen met beperkte mate complexiteit • gepast register <table> <tr> <th>Bijkomend voor mondelinge productie</th><th>Bijkomend voor schriftelijke productie</th></tr> <tr> <td> • uitspraak is over het algemeen duidelijk te verstaan en begrip van de boodschap komt meestal niet in het gedrang ondanks mogelijke uitspraakfouten • kan zich betrekkelijk vlot uitdrukken ondanks regelmatige pauzes of herstelacties </td><td> • heldere doorlopende tekst die over het algemeen te begrijpen is; spelling, leestekengebruik en lay-out staan tekstbegrip niet in de weg </td></tr> </table>	Bijkomend voor mondelinge productie	Bijkomend voor schriftelijke productie	• uitspraak is over het algemeen duidelijk te verstaan en begrip van de boodschap komt meestal niet in het gedrang ondanks mogelijke uitspraakfouten • kan zich betrekkelijk vlot uitdrukken ondanks regelmatige pauzes of herstelacties	• heldere doorlopende tekst die over het algemeen te begrijpen is; spelling, leestekengebruik en lay-out staan tekstbegrip niet in de weg
Bijkomend voor mondelinge productie	Bijkomend voor schriftelijke productie				
• uitspraak is over het algemeen duidelijk te verstaan en begrip van de boodschap komt meestal niet in het gedrang ondanks mogelijke uitspraakfouten • kan zich betrekkelijk vlot uitdrukken ondanks regelmatige pauzes of herstelacties	• heldere doorlopende tekst die over het algemeen te begrijpen is; spelling, leestekengebruik en lay-out staan tekstbegrip niet in de weg				

	• gepaste lichaamstaal
Ondersteuning	met behulp van ondersteunende middelen
creëren	
BV2_03.03.01	Subdoel 1
De leerlingen spreken doelgericht.	
BV2_03.03.02	Subdoel 2
De leerlingen schrijven doelgericht.	

BV2_03.04

03.04

De leerlingen nemen doelgericht deel aan mondelinge en schriftelijke interactie.

- in het Engels en in het Frans
- tekstenmerken voor receptie
- minimumvereisten voor productie

Taal	Bijkomend voor mondelinge productie	Bijkomend voor schriftelijke productie
	• gepaste beleefdheidsconventies bij taalhandelingen • kan onvoorbereid deelnemen aan een gesprek, maar zal soms moeten vragen om herhaling van bepaalde woorden en zinnen • kan een eenvoudig gesprek beginnen, gaande houden en beëindigen • kan gedeeltelijke herhalen wat iemand anders heeft gezegd om begrip te bevestigen	• gepaste beleefdheidsconventies bij taalhandelingen

creëren

BV2_03.04.01

Subdoel 1

De leerlingen nemen doelgericht deel aan mondelinge interactie.

BV2_03.04.02

Subdoel 2

De leerlingen nemen doelgericht deel aan schriftelijke interactie.

BV2_03.05

03.05

De leerlingen zetten doelgericht strategieën in ter ondersteuning van informatieverwerking en communicatieve handelingen.¹²

- in het Engels en in het Frans

toepassen

BV2_03.06

03.06

De leerlingen zetten eerder en nieuwverworven woordenschat in ter ondersteuning van hun communicatieve handelingen.

- in het Engels en in het Frans
- tekstkenmerken voor receptie
- minimumvereisten voor productie

toepassen

¹² Dit minimumdoel wordt doelgericht ingezet in functie van alle andere minimumdoelen binnen sleutelcompetentie 3. Rekening houdend met de context waarin het minimumdoel aan bod komt.

BV2_03.07

03.07

De leerlingen passen inzicht in het taalsysteem toe ter ondersteuning van hun communicatieve handelingen.¹³

- voornaamwoorden: met nadruk [F], onbepaald, betrekkelijk, en [F], y [F]
- hoofd- en rangtelwoorden
- werkwoorden: onderscheid tussen tijden en wijzen [F]; ind. futur simple [F]; conditionnel présent [F], present perfect simple [E], present perfect continuous [E], past continuous [E], past perfect [E], going to future [E]; regelmatige en onregelmatige werkwoorden, onpersoonlijke werkwoorden; do om iets te benadrukken [E]
- frequente modal verbs [E]
- frequente voorzetsels en voorzetselgroepen
- genitiefvormen [E]
- frequente nevenschikkende en onderschikkende voegwoorden
- frequente bijwoorden op -ment [F], -ly [E]
- betrekkelijke bijzinnen met qui, que, dont, où [F]; met that, who, whose, which, when, where, why [E]
- the conditional (realis) [E]
- uitspraak:
 - specifieke grafieën en klanken
 - liaison, enchaînement [F]
 - letters van het alfabet
 - zinsklemtoon
- spelling van in te zetten woorden

toepassen

BV2_03.08

03.08

De leerlingen illustreren bij het lezen en beluisteren van teksten kenmerkende aspecten van maatschappijen en culturen waarin de doeltaal wordt gesproken.

- teksten in het Engels en in het Frans

begrijpen

BV2_03.09

03.09

De leerlingen verwoorden de eigen beleving en interpretatie van literaire teksten in de doeltaal.¹⁴

- teksten in het Engels en in het Frans

creëren

¹³ Onderstaande elementen gelden voor het Frans én het Engels, tenzij gespecificeerd dat ze enkel voor het Frans of het Engels gelden door de aanduiding van respectievelijk [F] of [E].

¹⁴ Rekening houdend met de context waarin het minimumdoel aan bod komt.

Sleutelcompetentie 4: Digitale competenties en mediawijsheid

BV2_04.01

04.01

De leerlingen gebruiken doelgericht courante functionaliteiten van vergelijkbare toepassingen om digitaal te communiceren.

toepassen

BV2_04.02

04.02

De leerlingen gebruiken doelgericht courante functionaliteiten van vergelijkbare toepassingen om digitale inhoud te creëren.¹⁵

toepassen

BV2_04.03

04.03

De leerlingen gebruiken doelgericht courante functionaliteiten van vergelijkbare toepassingen om digitale inhoud te beheren.

toepassen

BV2_04.04

04.04

De leerlingen respecteren ethische, sociale en legale regels bij het gebruiken van digitale technologie.¹⁶

toepassen

BV2_04.05

04.05

De leerlingen analyseren de impact van digitale systemen op de maatschappij vanuit principes van computationeel denken.

analyseren

¹⁵ Rekening houdend met de context waarin het minimumdoel aan bod komt.

¹⁶ Rekening houdend met de context waarin het minimumdoel aan bod komt.

Sleutelcompetentie 5: Sociaal-relatieve competenties

BV2_05.01

05.01

De leerlingen gaan respectvol en constructief met anderen in interactie rekening houdend met elkaars grenzen.¹⁷

creëren

BV2_05.01.01

Subdoel 1

De leerlingen dragen in groepsactiviteiten actief bij aan de uitwerking van een gezamenlijk resultaat.

- groepsprocessen: organisatie, fasen, criteria, opportuniteiten en valkuilen
- rollen en gedrag van personen in groepsactiviteiten

BV2_05.01.02

Subdoel 2

De leerlingen houden in interacties rekening met de fysieke en mentale grenzen van zichzelf en anderen.

- zelfzorg
- respect: fysieke en mentale grenzen
- pest- en uitsluitingsgedrag

¹⁷ Rekening houdend met de context waarin het minimumdoel aan bod komt.

Sleutelcompetentie 6: Competenties inzake wiskunde, exacte wetenschappen en technologie

WISKUNDE

BV2_06.01

06.01

De leerlingen leggen de invoering van de reële getallen uit als de vervollediging van de reële getallen.

- getallen met eindige of oneindige doorlopende decimale vorm, met of zonder repeterend deel

begrijpen

BV2_06.02

06.02

De leerlingen ordenen reële getallen.

toepassen

BV2_06.03

06.03

De leerlingen rekenen met reële getallen.

- optelling, aftrekking, vermenigvuldiging, deling, machtsverheffing met gehele exponenten, vierkantsworteltrekking, derdemachtsworteltrekking met inbegrip van rekenregels en eigenschappen met symbolen
- schatting grootteorde, afronding

toepassen

BV2_06.04

06.04

De leerlingen bepalen de onderlinge ligging van twee rechten, twee vlakken en een rechte en een vlak in ruimtelijke situaties.

analyseren

BV2_06.05

06.05

De leerlingen bepalen het effect van schaalverandering op vorm, lengte, oppervlakte en inhoud of volume.

- gelijkvormigheidsfactor

analyseren

BV2_06.06

06.06

De leerlingen passen de stelling van Pythagoras toe om meetkundige problemen op te lossen in het vlak en in de ruimte.

analyseren

BV2_06.07

06.07

De leerlingen gebruiken de goniometrische getallen sinus, cosinus en tangens in rechthoekige driehoeken om meetkundige problemen op te lossen.

- grondformule van de goniometrie

analyseren

BV2_06.08

06.08

De leerlingen passen gelijkvormigheidskenmerken van driehoeken toe om meetkundige problemen op te lossen.

analyseren

BV2_06.09

06.09

De leerlingen tekenen in het vlak de som van vectoren en de vermenigvuldiging van een vector met een getal.

toepassen

BV2_06.10

06.10

De leerlingen lossen eerstegraadsvergelijkingen en -ongelijkheden in één onbekende algebraïsch en grafisch op.

toepassen

BV2_06.11

06.11

De leerlingen drukken bij een formule één variabele uit in functie van een andere.

toepassen

BV2_06.12

06.12

De leerlingen leggen uit wat een functie is en leggen het verband tussen verschillende representaties van een functie: verwoording, tabel, grafiek en voorschrift.

analyseren

BV2_06.13

06.13

De leerlingen bepalen het voorschrift, de grafiek, de tabel en de verwoording van een eerstegraadsfunctie als één van de andere representaties gegeven is.

- richtingscoëfficiënt
- snijpunt met de y-as
- vergelijking van een rechte met gegeven richtingscoëfficiënt en door een gegeven punt
- vergelijking van een rechte door twee gegeven punten

analyseren

BV2_06.14

06.14

De leerlingen analyseren kenmerken van eerstegraadsfuncties: domein, bereik, nulwaarden, tekenverloop en stijgen/dalen.

analyseren

BV2_06.15

06.15

De leerlingen analyseren kenmerken van tweedegraadsfuncties van de vorm $f(x)=ax^2$: domein, bereik, nulwaarden, tekenverloop, stijgen/dalen, extremum, toenemende/afnemende stijging/daling en symmetrie ten opzichte van een verticale rechte.

analyseren

BV2_06.16

06.16

De leerlingen lossen stelsels van twee eerstegraadsvergelijkingen in twee onbekenden algebraïsch en grafisch op.

toepassen

BV2_06.17

06.17

De leerlingen lossen telproblemen op met behulp van boomdiagrammen en venndiagrammen.

- somregel, productregel, complementregel

analyseren

BV2_06.18

06.18

De leerlingen analyseren statistische gegevens aan de hand van voorstellingswijzen en centrum- en spreidingsmaten.

- voorstellingswijzen: absolute en relatieve frequentietabel, staafdiagram, cirkeldiagram, lijndiagram, histogram en boxplot
- centrum- en spreidingsmaten: rekenkundig gemiddelde, mediaan, modus, variatiebreedte, interkwartielafstand en standaardafwijking
- misleidingen

analyseren

BV2_06.19

06.19

De leerlingen bepalen de waarheidswaarde van logische uitspraken met behulp van waarheidstabellen.

- tautologie, contradictie

analyseren

BV2_06.20

06.20

De leerlingen beargumenteren wiskundige redeneringen en maken daarbij ook gebruik van eigenschappen of van een tegenvoorbeeld.¹⁸

evalueren

BV2_06.21

06.21

De leerlingen beschrijven fenomenen uit de realiteit aan de hand van wiskundige concepten uit de tweede graad.

analyseren

¹⁸ Rekening houdend met concepten van de tweede graad.

BV2_06.22

06.22

De leerlingen lossen vraagstukken en problemen op door te mathematiseren en demathematiseren en door gebruik te maken van heuristieken.¹⁹

creëren

BV2_06.23

06.23

De leerlingen gebruiken ICT om berekeningen uit te voeren en grafische voorstellingen te maken.²⁰

toepassen

¹⁹ Rekening houdend met concepten van de tweede graad.

²⁰ Rekening houdend met concepten van de tweede graad.

WETENSCHAPPEN

BV2_06.24

06.24

De leerlingen leggen uit hoe plantaardige en dierlijke organismen prikkels ontvangen.

begrijpen

BV2_06.24.01

Subdoel 1

De leerlingen onderscheiden inwendige en uitwendige prikkels.

BV2_06.24.02

Subdoel 2

De leerlingen illustreren hoe receptoren prikkels ontvangen bij plantaardige en dierlijke organismen.

- zintuigen bij dieren
- receptoren bij planten

BV2_06.24.03

Subdoel 3

De leerlingen illustreren de bouw en de werking van een zintuig.

BV2_06.25

06.25

De leerlingen leggen uit hoe bij plantaardige en dierlijke organismen een prikkel verwerkt wordt.

begrijpen

BV2_06.25.01

Subdoel 1

De leerlingen beschrijven de bouw en de werking van het zenuwstelsel bij dierlijke organismen.

- zenuwstelsel

BV2_06.25.02

Subdoel 2

De leerlingen illustreren hoe prikkels doorheen het zenuwstelsel bij dierlijke organismen worden verwerkt.

BV2_06.25.03

Subdoel 3

De leerlingen illustreren de bouw en de werking van het hormonaal stelsel bij dierlijke organismen.

- hormonen

BV2_06.25.04

Subdoel 4

De leerlingen illustreren de werking van plantenhormonen.

BV2_06.26

06.26

De leerlingen lichten het onderscheid toe tussen reacties op een prikkel bij plantaardige en dierlijke organismen.

begrijpen

BV2_06.26.01

Subdoel 1

De leerlingen leggen uit dat endocriene en exocriene kliersecreties reacties zijn van dierlijke organismen op prikkels.

- endocriene en exocriene klieren

BV2_06.26.02

Subdoel 2

De leerlingen leggen uit dat zowel bewuste spierbewegingen als reflexen reacties zijn van dierlijk organismen op prikkels.

- spierstelsel

BV2_06.26.03

Subdoel 3

De leerlingen geven voorbeelden die aantonen hoe planten reageren op prikkels.

- nastie en tropie

BV2_06.27

06.27

De leerlingen leggen uit dat plantaardige en dierlijke organismen zich kunnen handhaven dankzij homeostase.

begrijpen

BV2_06.27.01

Subdoel 1

De leerlingen leggen het belang van homeostase uit.

BV2_06.27.02

Subdoel 2

De leerlingen illustreren een positief en negatief feedbackmechanisme in een plantaardig en dierlijk organisme.

- positieve en negatieve feedback

BV2_06.27.03

Subdoel 3

De leerlingen illustreren de rol van hormonen in de homeostase.

BV2_06.28

06.28

De leerlingen leggen de hormonale regeling van het voortplantingssysteem bij de mens uit.

begrijpen

BV2_06.28.01

Subdoel 1

De leerlingen leggen de hormonale regeling van de menstruatiecyclus bij de vrouw uit.

- rijpe eicel, eisprong, menstruatie
- vrouwelijke geslachtshormonen: oestrogeen, progesteron, LH, FSH

BV2_06.28.02

Subdoel 2

De leerlingen leggen de hormonale regeling van de zaadproductie bij de man uit.

- zaadcel
- mannelijke hormonen: testosteron, LH, FSH

BV2_06.29

06.29

De leerlingen leggen het verband tussen eigenschappen van virussen, bacteriën en schimmels en hun positieve en negatieve rol in de natuur.

analyseren

BV2_06.29.01

Subdoel 1

De leerlingen onderscheiden micro-organismen op basis van hun eigenschappen.

- micro-organismen: schimmels, bacteriën en virussen.

BV2_06.29.02

Subdoel 2

De leerlingen geven voorbeelden van positieve en negatieve rollen die schimmels, bacteriën en virussen spelen in de natuur.

- microbioom

BV2_06.29.03

Subdoel 3

De leerlingen leggen het verband tussen eigenschappen van virussen, bacteriën en schimmels en hun positieve en negatieve rol in de natuur.

BV2_06.30

06.30

De leerlingen illustreren interacties tussen organismen van dezelfde soort en van verschillende soorten.

begrijpen

BV2_06.30.01

Subdoel 1

De leerlingen illustreren de begrippen soort, populatie en levensgemeenschap.

BV2_06.30.02

Subdoel 2

De leerlingen illustreren interacties tussen organismen van dezelfde soort.

- concurrentie
- samenwerking
- sociale structuren
- communicatie

BV2_06.30.03

Subdoel 3

De leerlingen illustreren interacties tussen organismen van verschillende soorten.

- predatie
- soorten symbiose: commensalisme, mutualisme, parasitisme, antibiose

BV2_06.31

06.31

De leerlingen leggen het verband tussen materie- en energiestromen in een ecosysteem.

analyseren

BV2_06.31.01

Subdoel 1

De leerlingen illustreren een ecosysteem.

- biotische en abiotische factoren

BV2_06.31.02

Subdoel 2

De leerlingen schematiseren een materiekringloop en de energiestroom in een ecosysteem.

- fotosynthese
- ademhaling
- materiekringlopen zoals water, C, N

BV2_06.31.03

Subdoel 3

De leerlingen leggen het verband tussen materie- en energiestromen in een ecosysteem.

BV2_06.31.04

Subdoel 4

De leerlingen leggen het verband tussen een verstoring van een ecosysteem en de gevolgen.

BV2_06.32

06.32

De leerlingen onderzoeken zuivere stoffen en soorten mengsels in het dagelijkse leven aan de hand van eigenschappen en scheidingstechnieken.

creëren

BV2_06.32.01

Subdoel 1

De leerlingen omschrijven stofeigenschappen als eigenschappen die kenmerkend zijn voor een zuivere stof.

- stofeigenschappen: massadichtheid, kookpunt, smeltpunt, deeltjesgrootte, oplosgedrag van stoffen

BV2_06.32.02

Subdoel 2

De leerlingen beschrijven de bestanddelen of componenten van een mengsel als de verschillende zuivere stoffen waaruit het mengsel bestaat.

BV2_06.32.03

Subdoel 3

De leerlingen lichten het principe van zeven, filtreren, decanteren, indampen toe.

BV2_06.32.04

Subdoel 4

De leerlingen voeren minstens één scheidingstechniek uit.

BV2_06.32.05

Subdoel 5

De leerlingen kiezen (een) geschikte scheidingstechniek(en) om bestanddelen uit mengsels te halen.

BV2_06.32.06

Subdoel 6

De leerlingen illustreren homogene en heterogene mengsels.

BV2_06.33

06.33

De leerlingen gebruiken een atoommodel om de structuur van atomen en ionen te beschrijven.

toepassen

BV2_06.33.01

Subdoel 1

De leerlingen beschrijven atomen met behulp van protonen, neutronen en elektronen.

BV2_06.33.02

Subdoel 2

De leerlingen leiden de samenstelling van een atoom af uit het atoomnummer en het massagetal.

BV2_06.33.03

Subdoel 3

De leerlingen tonen aan dat ionen meer (negatief) of minder (positief) elektronen bezitten dan een neutraal atoom van hetzelfde element.

BV2_06.33.04

Subdoel 4

De leerlingen passen de regels voor elektronenverdeling toe om het schillenmodel van Bohr-Rutherford te tekenen en de elektronenconfiguratie van minstens de eerste 18 elementen te schrijven.

BV2_06.34

06.34

De leerlingen leggen het verband tussen de plaats en de eigenschappen van atomen in het PSE.

toepassen

BV2_06.34.01

Subdoel 1

De leerlingen leggen het verband tussen de plaats van een element in het PSE en het atoomnummer.

BV2_06.34.02

Subdoel 2

De leerlingen selecteren elementen uit een groep of periode en leiden het aantal valentie-elektronen en schillen af.

BV2_06.34.03

Subdoel 3

De leerlingen leggen het verband tussen het streven naar de edelgasconfiguratie en een ionlading voor de eerste 18 elementen.

BV2_06.35

06.35

De leerlingen interpreteren de naam en symbolische schrijfwijze van enkelvoudige en samengestelde stoffen.

analyseren

BV2_06.35.01

Subdoel 1

De leerlingen beschrijven het verschil tussen een atoom, een enkelvoudige en een samengestelde stof.

BV2_06.35.02

Subdoel 2

De leerlingen memoriseren enkele namen en symbolen van atomen en de courante triviale of IUPAC namen van een aantal enkelvoudige en samengestelde stoffen.

BV2_06.35.03

Subdoel 3

De leerlingen interpreteren de chemische formule van enkelvoudige en samengestelde stoffen en begrijpen de betekenis van een index.

- brutoformule van enkelvoudige en samengestelde stoffen
- oxiden, basen, zuren, zouten en alkanen

BV2_06.36

06.36

De leerlingen leggen het verband tussen de chemische binding en de eigenschappen van een stof.

toepassen

BV2_06.36.01

Subdoel 1

De leerlingen leggen uit hoe een ion-, atoom en metaalbinding tot stand komen.

BV2_06.36.02

Subdoel 2

De leerlingen verwoorden de betekenis van elektronegativiteit.

BV2_06.36.03

Subdoel 3

De leerlingen leggen het verband tussen de chemische binding en de eigenschappen van een stof.

- oxiden, basen, zuren, zouten en alkanen

BV2_06.37

06.37

De leerlingen balanceren een gegeven eenvoudige chemische reacties en interpreteren ze in termen van materie- en energie-uitwisseling.

analyseren

BV2_06.37.01

Subdoel 1

De leerlingen formuleren het principe van een reactie als een herschikking van atomen.

- reagentia en reactieproducten
- wet van behoud van massa

BV2_06.37.02

Subdoel 2

De leerlingen interpreteren een eenvoudige reactievergelijking.

BV2_06.37.03

Subdoel 3

De leerlingen balanceren gegeven eenvoudige reacties..

- index en coëfficiënt

BV2_06.37.04

Subdoel 4

De leerlingen identificeren een verschijnsel als exo- of endo-energetisch aan de hand van waarnemingen of aangereikte voorbeelden.

BV2_06.37.05

Subdoel 5

De leerlingen kunnen het energieverloop van een chemische reactie weergeven met behulp van een energiediagram.

- wet van behoud van energie

BV2_06.38

06.38

De leerlingen brengen pH in verband met het zuur, basisch of neutraal karakter van een waterige oplossing en lichten de functie van een zuur-base indicator toe.

- zure, basische en neutrale oplossingen
- pH-schaal
- zuur-base indicator
- buffer

begrijpen

BV2_06.38.01

Subdoel 1

De leerlingen illustreren het begrip pH.

BV2_06.38.02

Subdoel 2

De leerlingen leggen het verband tussen de waarde van de pH en de zuurtegraad van een oplossing.

BV2_06.38.03

Subdoel 3

De leerlingen illustreren de werking en het belang van zuur-base-indicatoren.

BV2_06.38.04

Subdoel 4

De leerlingen leggen het begrip buffer uit.

BV2_06.39

06.39

De leerlingen interpreteren massaconcentratie en molaire concentratie.

toepassen

BV2_06.39.01

Subdoel 1

De leerlingen interpreteren het getal van Avogadro en de begrippen mol, molaire massa, massaconcentratie en molaire concentratie.

BV2_06.39.02

Subdoel 2

De leerlingen berekenen het aantal mol uit de massa van een stof en omgekeerd.

BV2_06.39.03

Subdoel 3

De leerlingen berekenen massaconcentraties en molaire concentraties.

BV2_06.40

06.40

De leerlingen lossen fysische problemen met en zonder formularium op.²¹

analyseren

BV2_06.41

06.41

De leerlingen interpreteren rechtlijnige bewegingen grafisch en eenparig rechtlijnige bewegingen kwantitatief.

analyseren

BV2_06.41.01

Subdoel 1

De leerlingen maken onderscheid tussen een eenparige rechtlijnige beweging, een eenparig versnelde rechtlijnige beweging en een willekeurige rechtlijnige beweging aan de hand van positie- of snelheidsgrafiek.

BV2_06.41.02

Subdoel 2

De leerlingen berekenen één van de drie grootheden snelheid, verplaatsing of tijdsverloop als de andere twee grootheden gegeven zijn bij een eenparig rechtlijnige beweging aan de hand van een formularium met onder andere de formule $v = \Delta x / \Delta t$.

BV2_06.41.03

Subdoel 3

De leerlingen interpreteren een grafiek van een positiefunctie of een snelheidsfunctie door de bijbehorende beweging te beschrijven.

BV2_06.41.04

Subdoel 4

De leerlingen schetsen de grafieken van de positiefunctie en de snelheidsfunctie bij een eenparige rechtlijnige beweging.

²¹ Rekening houdend met concepten van de tweede graad.

BV2_06.42

06.42

De leerlingen stellen krachten vectorieel voor en leggen het verband tussen de verandering van bewegingstoestand van een lichaam en de resulterende kracht.

- zwaartekracht, gewicht, normaalkracht, veerkracht
- dynamische effecten van een resulterende kracht: versnellen, vertragen, van richting veranderen
- verschil massa en gewicht

analyseren

BV2_06.42.01

Subdoel 1

De leerlingen interpreteren het verband tussen de grootheden zwaartekracht, massa en zwaartevelddsterkte aan de hand van een formularium met onder andere de formule $F=m \cdot g$.

BV2_06.42.02

Subdoel 2

De leerlingen interpreteren het verband tussen de grootheden veerkracht, veerconstante en lengteverandering van een elastisch voorwerp aan de hand van een formularium met onder andere de formule $F=k \cdot \Delta l$.

BV2_06.42.03

Subdoel 3

De leerlingen stellen alle krachten die inwerken op één voorwerp vectorieel voor.

BV2_06.42.04

Subdoel 4

De leerlingen stellen de resulterende kracht die inwerkt op een voorwerp vectorieel voor door het samenstellen van alle krachten die inwerken op het voorwerp.

BV2_06.42.05

Subdoel 5

De leerlingen verklaren het versnellen, vertragen en van richting veranderen van een voorwerp als effect van een resulterende kracht.

BV2_06.43

06.43

De leerlingen verklaren fenomenen of toepassingen uit het dagelijkse leven aan de hand van het concept druk bij vaste stoffen, gassen en vloeistoffen.

- druk als grootte van de kracht per oppervlakte
- invloedsfactoren op de totale druk in een vloeistof

begrijpen

BV2_06.43.01

Subdoel 1

De leerlingen interpreteren het recht evenredig/omgekeerd evenredig verband tussen de grootheden druk, oppervlakte en kracht aan de hand van voorbeelden uit het dagelijks leven en aan de hand van een formularium met onder andere de formule $p=F/A$.

BV2_06.43.02

Subdoel 2

De leerlingen interpreteren de invloed van de factoren: dichtheid van de vloeistof, zwaartevelsterkte, diepte in de vloeistof en atmosferische druk op de totale druk in een vloeistof uitgaande van de formule $p=p_o+p \cdot g \cdot h$.

BV2_06.43.03

Subdoel 3

De leerlingen verklaren toepassingen of fenomenen uit het dagdagelijkse leven aan de hand van de concepten druk, atmosferische druk en hydrostatische druk.

BV2_06.44

06.44

De leerlingen stellen de energiebalans van energieomzettingen op aan de hand van de wet van behoud van energie.

toepassen

BV2_06.44.01

Subdoel 1

De leerlingen omschrijven de wet van behoud van energie (in een geïsoleerd systeem).

BV2_06.44.02

Subdoel 2

De leerlingen stellen kwalitatief de energiebalans op bij een omzetting van energie tussen gravitationele energie, elastische energie, kinetische energie, chemische energie, thermische energie, stralingsenergie, kernenergie of elektrische energie inclusief schematische voorstelling.

BV2_06.45

06.45

De leerlingen stellen kwantitatief de energiebalans op van energieomzettingen tussen kinetische, gravitationele of elastische energie in eenvoudige situaties.

toepassen

BV2_06.45.01

Subdoel 1

De leerlingen berekenen de grootheden kinetische energie, gravitationele energie en elastische energie aan de hand van een formularium met onder andere de formules $E = \frac{1}{2} \cdot m \cdot v^2$, $E = m \cdot g \cdot h$ en $E = \frac{1}{2} \cdot k \cdot (\Delta \ell)^2$.

BV2_06.45.02

Subdoel 2

De leerlingen berekenen een onbekende grootheid door middel van het opstellen van een energiebalans van energieomzettingen tussen kinetische, gravitationele of elastische energie in eenvoudige situaties en aan de hand van een formularium met onder andere de formules $E = \frac{1}{2} \cdot m \cdot v^2$, $E = m \cdot g \cdot h$ en $E = \frac{1}{2} \cdot k \cdot (\Delta \ell)^2$.

BV2_06.46

06.46

De leerlingen voeren berekeningen uit in verband met vermogen en rendement bij energieomzettingen in systemen.

toepassen

BV2_06.46.01

Subdoel 1

De leerlingen berekenen één van de drie grootheden rendement, nuttige energie of totale energie als de andere twee grootheden gegeven zijn aan de hand van een formularium met onder andere de formule $\eta = E_{\text{nuttig}} / E_{\text{totaal}}$.

BV2_06.46.02

Subdoel 2

De leerlingen berekenen één van de drie grootheden gemiddeld vermogen, tijdsduur of hoeveelheid energie als de andere twee grootheden gegeven zijn aan de hand van een formularium met onder andere de formule $P = \Delta E / \Delta t$.

BV2_06.47

06.47

De leerlingen verklaren het energietransport bij faseovergangen en bij temperatuursveranderingen van stoffen aan de hand van het deeltjesmodel.

- absolute temperatuur

begrijpen

BV2_06.47.01

Subdoel 1

De leerlingen definiëren grootheden in verband met het deeltjesmodel.

- inwendige kinetische energie, absolute temperatuur, inwendige potentiële energie, thermische energie

BV2_06.47.02

Subdoel 2

De leerlingen omschrijven warmte als de hoeveelheid thermische energie die uitgewisseld wordt tussen twee voorwerpen ten gevolge van een temperatuurverschil.

- thermisch evenwicht

BV2_06.47.03

Subdoel 3

De leerlingen stellen kwalitatief een warmtebalans op tussen twee voorwerpen in een geïsoleerde omgeving.

BV2_06.47.04

Subdoel 4

De leerlingen verklaren het energietransport bij faseovergangen en bij temperatuursveranderingen van stoffen aan de hand van het deeltjesmodel.

- verband tussen temperatuurverandering en verandering in inwendige kinetische energie.
- verband tussen faseovergang en verandering in inwendige potentiële energie

BV2_06.48

06.48

De leerlingen analyseren verbanden tussen stroomsterkte, spanning en weerstand in een gelijkstroomkring.

analyseren

BV2_06.48.01

Subdoel 1

De leerlingen lichten de betekenis toe van de begrippen stroomsterkte, spanning en weerstand in een gelijkstroomkring.

BV2_06.48.02

Subdoel 2

De leerlingen omschrijven de wet van Ohm.

BV2_06.48.03

Subdoel 3

De leerlingen interpreteren het recht- of omgekeerd evenredig verband tussen de grootheden spanning, stroomsterkte en weerstand vanuit een toepassing of een grafiek aan de hand van een formularium met onder andere de formule $R=U/I$.

BV2_06.49

06.49

De leerlingen gebruiken de grootheid vermogen en het Joule-effect om fenomenen in elektrische systemen te verklaren.

begrijpen

BV2_06.49.01

Subdoel 1

De leerlingen verklaren de positieve of negatieve rol van het joule-effect in de werking van een gegeven elektrisch systeem.

BV2_06.49.02

Subdoel 2

De leerlingen lichten de rol toe van de grootheid elektrisch vermogen in het kader van het energieverbruik van een gegeven elektrisch systeem.

STEM

BV2_06.50

06.50

De leerlingen werken op een veilige en duurzame manier met materialen, stoffen, organismen en technische systemen.

toepassen

BV2_06.51

06.51

De leerlingen voeren onderzoek aan de hand van een wetenschappelijke methode om kennis te ontwikkelen en om vragen te beantwoorden.²²

creëren

BV2_06.51.01

Subdoel 1

De leerlingen voeren onderzoek aan de hand van een wetenschappelijke methode met volgende deelstappen: onderzoeksvraag, hypothese, onderzoeksplan, uitvoering, verwerking data, besluiten, reflectie en rapportering en dit om kennis te ontwikkelen en om vragen te beantwoorden.

BV2_06.52

06.52

De leerlingen ontwerpen een oplossing voor een probleem door wetenschappen, technologie of wiskunde geïntegreerd aan te wenden.²³

creëren

BV2_06.52.01

Subdoel 1

De leerlingen ontwerpen een oplossing voor een probleem door wetenschappen, technologie of wiskunde geïntegreerd aan te wenden en via volgende deelaspecten van de ontwerpcyclus: probleem/behoefte-onderzoek, ontwerp, realisatie, test/ingebruikname en evaluatie van de oplossing.

BV2_06.53

06.53

De leerlingen analyseren de wisselwerking tussen wetenschappen, technologie, wiskunde en de maatschappij aan de hand van maatschappelijke uitdagingen.²⁴

- duurzame ontwikkelingsdoelen: SDG's (sustainable development goals)

analyseren

²² Rekening houdend met concepten van de tweede graad.

²³ Rekening houdend met concepten van de tweede graad en de context waarin dit minimumdoel aan bod komt.

²⁴ Rekening houdend met de context waarin dit minimumdoel aan bod komt.

Sleutelcompetentie 7: Burgerschapscompetenties met inbegrip van competenties inzake samenleven

BV2_07.01

07.01

De leerlingen lichten de betekenis, de principes en de werking van de democratische rechtsstaat en hun verantwoordelijkheid daarin toe.

begrijpen

BV2_07.01.01

Subdoel 1

De leerlingen lichten principes van en hun betekenis voor een democratische rechtsstaat toe.

- principes: scheiding der machten, grondwet, grondrechten met inbegrip van gelijkheid- en vrijheidsbeginsel en persvrijheid
- relatie tussen principes

BV2_07.01.02

Subdoel 2

De leerlingen lichten aan de hand van actuele gebeurtenissen toe hoe democratische besluitvorming gebeurt op verschillende bestuursniveaus.

- bestuursniveaus zoals gemeente, provincie, gemeenschappen en gewesten, federaal, Europa
- structuur en bevoegdheden

BV2_07.01.03

Subdoel 3

De leerlingen lichten toe hoe individuen en groepen zich kunnen engageren of actie kunnen ondernemen bij uitdagingen voor een democratische rechtsstaat.

- principes van verkiezingen, middenveldorganisaties
- eigen rol en verantwoordelijkheid

BV2_07.02

07.02

De leerlingen reflecteren over het relationele, gelaagde en dynamische karakter van identiteit.²⁵

- persoonlijke identiteit, groepsidentiteiten
- aspecten van persoonlijke identiteit en groepsidentiteiten met inbegrip van sociale groepen, regionale - en nationale groepen
- aspecten van de eigen identiteit

evalueren

²⁵ Rekening houdend met de ontwikkeling van leerlingen en de context waarin het minimumdoel aan bod komt.

BV2_07.03

07.03

De leerlingen lichten toe hoe verschillende vormen van diversiteit verrijkend en uitdagend zijn voor het samenleven.²⁶

- eigenschappen van verschillende vormen van samenleven: integratie, assimilatie, segregatie
- voordelen en uitdagingen van diversiteit: culturele en economische uitwisseling, onverdraagzaamheid, discriminatie en racisme.

evalueren

BV2_07.04

07.04

De leerlingen gaan geïnformeerd, beargumenteerd en constructief in dialoog over maatschappelijke thema's.²⁷

- strategieën: systeemdenken, actief luisteren

toepassen

²⁶ Rekening houdend met de ontwikkeling van leerlingen en de context waarin het minimumdoel aan bod komt.

²⁷ Rekening houdend met de ontwikkeling van leerlingen en de context waarin het minimumdoel aan bod komt.

Sleutelcompetentie 8: Competenties met betrekking tot historisch bewustzijn

BV2_08.01

08.01

De leerlingen bouwen een historisch referentiekader op met structuurbegrippen, scharnierpunten en kenmerken eigen aan de middeleeuwen en de vroegmoderne tijd.

- de zeven periodes van het courante westerse historisch referentiekader: de prehistorie, het oude nabije oosten, de klassieke oudheid, de middeleeuwen, de vroegmoderne tijd, de moderne tijd, de hedendaagse tijd
- de drie dimensies van een inhoudelijk referentiekader: tijd, ruimte en maatschappelijke domeinen

begrijpen

BV2_08.02

08.02

De leerlingen lichten verbanden toe tussen de maatschappelijke domeinen voor westerse en niet-westerse samenlevingen uit de middeleeuwen en de vroegmoderne tijd.

begrijpen

BV2_08.03

08.03

De leerlingen lichten kenmerken toe van interculturele contacten tussen westerse en niet-westerse samenlevingen uit de middeleeuwen en uit de vroegmoderne tijd.

- multiperspectiviteit

begrijpen

BV2_08.04

08.04

De leerlingen vergelijken kenmerken van bestudeerde samenlevingen in eenzelfde periode en tussen periodes.

analyseren

BV2_08.04.01

Subdoel 1

De leerlingen illustreren kenmerken van de bestudeerde samenlevingen uit de middeleeuwen en de vroegmoderne tijd.

inhoudsgebieden:

- geleidelijke overgang van de klassieke oudheid naar de vroege middeleeuwen
- de verspreiding en impact van religies
- de stad als centrum van innovatie en uitwisseling
- ongelijkheid en onvrijheid in gelaagde samenlevingen
- spanning tussen centralisatie en regionale autonomie
- verandering in mens- en wereldbeelden
- kolonisatie
- evolutie van (gecentraliseerde) rijken en staten
- geleidelijke overgang van de vroegmoderne naar de moderne tijd
- het einde van het ancien régime

BV2_08.04.02

Subdoel 2

De leerlingen vergelijken minstens twee kenmerken van samenlevingen binnen de periodes van het historisch referentiekader.

BV2_08.04.03

Subdoel 3

De leerlingen actualiseren minstens twee kenmerken van samenlevingen binnen de middeleeuwen en de vroegmoderne tijd.

- valkuilen van presentisme

BV2_08.05

08.05

De leerlingen vergelijken de courante westerse periodisering met andere periodisering in tijd en ruimte.

analyseren

BV2_08.06

08.06

De leerlingen analyseren kritisch historische bronnen met betrekking tot de bestudeerde periodes in functie van een historische vraag.

- soort, presentatie en context van de bron
- multiperspectiviteit
- standplaatsgebondenheid

analyseren

BV2_08.07

08.07

De leerlingen vergelijken historische bronnen met betrekking tot de bestudeerde periodes in functie van een historische vraag.

analyseren

BV2_08.08

08.08

De leerlingen beantwoorden een historische vraag aan de hand van historische bronnen met betrekking tot de bestudeerde periodes en historische redeneerwijzen.

- historische redeneerwijzen:
 - oorzaak-gevolg
 - toeval
 - continuïteit en verandering
 - historisch contextualiseren

analyseren

BV2_08.09

08.09

De leerlingen analyseren de invloed van de eigen standplaatsgebondenheid en die van anderen op historische beeldvorming met betrekking tot de bestudeerde periodes.

analyseren

BV2_08.10

08.10

De leerlingen lichten betekenissen toe die men geeft aan historische fenomenen uit de bestudeerde periodes.

- persoonlijke betekenisgeving
- collectieve herinneringen

begrijpen

Sleutelcompetentie 9: Competenties met betrekking tot ruimtelijk bewustzijn

BV2_09.01

09.01

De leerlingen analyseren demografische processen op basis van demografische indicatoren en beïnvloedende factoren.

- demografische indicatoren: geboortecijfer, sterftcijfer, natuurlijke aangroei, leeftijdsstructuur, immigratiecijfer, emigratiecijfer, migratiesaldo, bevolkingsdichtheid, Human Development Index
- demografische processen: bevolkingsevolutie, demografische transitie, migratie
- beïnvloedende factoren: fysisch kader, sociaal-economisch en politiek kader, push- en pull factoren

analyseren

BV2_09.02

09.02

De leerlingen illustreren de interactie tussen productie en consumptie op mondiale schaal.

- vraag en aanbod, productiewijzen, consumptiewijzen, netwerken

begrijpen

BV2_09.03

09.03

De leerlingen analyseren factoren die productie en consumptie beïnvloeden aan de hand van voorbeelden uit landbouw, industrie, ontginning van grondstoffen, energieproductie of diensten.

- fysisch kader, geopolitiek kader, socio-economisch kader
- duurzaam versus niet duurzaam, extensief versus niet extensief, traditioneel versus modern

analyseren

BV2_09.04

09.04

De leerlingen illustreren de impact van mondialisering op demografische processen en op de ruimtelijke interactie tussen productie en consumptie.

- landgrabbing, protectionisme, outsourcing
- plattelandsvlucht, braindrain

begrijpen

BV2_09.05

09.05

De leerlingen analyseren ruimtelijke gevolgen van demografische processen, productie en consumptie.

- verstedelijking, ontvolking, inbreiding, segregatie, functiewijzigingen, multiculturaliteit, stedenhiërarchie, mobiliteit
- industrialisatie, de-industrialisatie, reconversie
- bodemerosie, bodemdegradatie, ontbossing
- massatoerisme
- structuur- en schaalveranderingen

analyseren

BV2_09.06

09.06

De leerlingen analyseren oorzaken en gevolgen van het versterkt broeikaseffect.

- koolstofcyclus, stralingsbalans, albedo, andere broeikasgassen
- evolutie en herkomst van de broeikasgassen
- veranderingen in structuren en patronen in het landschap als gevolg van klimaatverandering

analyseren

BV2_09.07

09.07

De leerlingen zetten terreintechnieken en geografische hulpbronnen met inbegrip van GIS-viewers functioneel in.

toepassen

BV2_09.08

09.08

De leerlingen situeren absoluut en relatief personen, plaatsen, patronen en processen op relevante ruimtelijke schaalniveaus.²⁸

toepassen

²⁸ Rekening houdend met personen, plaatsen, patronen en processen die in de tweede graad aan bod komen.

BV2_09.09

09.09

De leerlingen illustreren de invloed van de persoonlijke en maatschappelijke context van mensen op ruimtelijke beeldvorming.²⁹

begrijpen

²⁹ Rekening houdend met de context waarin het minimumdoel aan bod komt.

Sleutelcompetentie 13: Leercompetenties met inbegrip van onderzoekscompetenties, innovatief denken, creativiteit, probleemoplossend en kritisch denken, systeemdenken, informatieverwerking en samenwerken ³⁰

BV2_13.01

13.01

De leerlingen reflecteren cyclisch en vakspecifiek over het eigen leerproces en sturen het op basis daarvan doelgericht bij.

evalueren

BV2_13.02

13.02

De leerlingen zetten (meta)cognitieve leer- en regulatiestrategieën in om zich leerinhouden eigen te maken. ³¹

toepassen

BV2_13.03

13.03

De leerlingen gebruiken school- en vaktaal. ³²

toepassen

³⁰ De leerplandoelen van deze sleutelcompetentie kunnen zowel ingezet worden voor de leerplandoelen van de basisvorming als voor de leerplandoelen van de specifieke vorming.

³¹ Rekening houdend met de ontwikkeling van leerlingen en de context waarin het minimumdoel aan bod komt.

³² Rekening houdend met de ontwikkeling van leerlingen en de context waarin het minimumdoel aan bod komt.

BV2_13.04

13.04

De leerlingen zoeken doelgericht informatie in diverse bronnen en verwerken die op een kritische en systematische manier.³³

analyseren

BV2_13.04.01

Subdoel 1

De leerlingen bepalen onder begeleiding een geschikte zoekstrategie.

BV2_13.04.02

Subdoel 2

De leerlingen beoordelen op kritische wijze digitale en niet-digitale bronnen op bruikbaarheid op basis van aangereikte criteria.

BV2_13.04.03

Subdoel 3

De leerlingen verwerken onder begeleiding de informatie uit de bronnen in functie van een vooropgesteld doel.

³³ Rekening houdend met de ontwikkeling van leerlingen en de context waarin het minimumdoel aan bod komt.

Sleutelcompetentie 15: Ontwikkeling van initiatief, ambitie en ondernemingszin en loopbaancompetenties

BV2_15.01	15.01
De leerlingen doorlopen bewust hun studie- of beroepskeuzeproces. ³⁴	
creëren	
BV2_15.01.01	Subdoel 1
De leerlingen onderzoeken onder begeleiding het studie- en loopbaanaanbod.	
BV2_15.01.02	Subdoel 2
De leerlingen kiezen onder begeleiding één of meerdere studie- en/of beroepskeuzes.	
BV2_15.01.03	Subdoel 3
De leerlingen lichten onder begeleiding de gekozen studie- en/of beroepskeuzes toe.	

BV2_15.02	15.02
De leerlingen genereren creatieve ideeën om een probleem op te lossen en bespreken de uitvoerbaarheid ervan aan de hand van criteria. ³⁵	
creëren	
BV2_15.02.01	Subdoel 1
De leerlingen gebruiken verschillende technieken om ideeën te genereren.	
BV2_15.02.02	Subdoel 2
De leerlingen beoordelen onder begeleiding de uitvoerbaarheid.	

³⁴ Rekening houdend met de ontwikkeling van leerlingen en de context waarin het minimumdoel aan bod komt.

³⁵ Rekening houdend met de ontwikkeling van leerlingen en de context waarin het minimumdoel aan bod komt.

Sleutelcompetentie 16: Cultureel bewustzijn en culturele expressie

BV2_16.01

De leerlingen beschrijven de relatie tussen (uitingen van) kunst en cultuur.

- begrippen kunst en cultuur
- kunst als uiting van cultuur

begrijpen

BV2_16.02

16.03

De leerlingen lichten toe hoe een kunstwerk vanuit vorm en inhoud betekenis geeft.³⁶

- vormkenmerken van kunst- en cultuuruitingen
- onderwerp, inhoud en bedoeling van kunst- en cultuuruitingen

begrijpen

BV2_16.03

16.01

De leerlingen brengen kunst- en cultuuruitingen in verband met de context waarin ze voorkomen.³⁷

- kunst- en cultuuruitingen binnen socioculturele groepen
- impact van maatschappelijke/sociale functie van kunst- en cultuuruitingen op vorm en inhoud
- kunst- en cultuuruitingen in westerse en niet-westerse context(en)

analyseren

BV2_16.04

16.02

De leerlingen reflecteren over eigen beleving bij uiteenlopende kunst- en cultuuruitingen.³⁸

- eigen waarnemingen, gedachten, gevoelens en gedragingen

evalueren

³⁶ Rekening houdend met de ontwikkeling van leerlingen en de context waarin het minimumdoel aan bod komt.

³⁷ Rekening houdend met de ontwikkeling van leerlingen en de context waarin het minimumdoel aan bod komt.

³⁸ Rekening houdend met de ontwikkeling van leerlingen en de context waarin het minimumdoel aan bod komt.

BV2_16.05

16.04

De leerlingen doorlopen een artistiek-creatief proces vanuit verbeelding.³⁹

- elementaire expressiemogelijkheden van de gekozen discipline(s)
- elementaire bouwstenen, technieken en materialen van de gekozen kunstuiting(en)

creëren

³⁹ Rekening houdend met de ontwikkeling van leerlingen en de context waarin het minimumdoel aan bod komt.

Minimale materiële vereisten

Voor het realiseren van de leerplandoelen is er nood aan voldoende materialen en de nodige uitrusting opdat deze kwaliteitsvol kunnen gerealiseerd worden. Voor de school is het belangrijk dat ze in kaart brengt welke materialen en uitrusting er minimaal nodig zijn om de leerplandoelen te kunnen realiseren.

Deze materialen en uitrusting hoeven niet noodzakelijk op school aanwezig te zijn. De school kan immers ook gebruik maken van materialen en uitrusting die aanwezig zijn op andere locaties zoals bijvoorbeeld andere scholen, infrastructuur van de gemeente, bedrijven...

Op de GO! Navigator worden er, voor deze doelen waarvoor dit relevant is, suggesties gedaan met betrekking tot het in kaart brengen van de minimale materiële vereisten.

Vakkenkoppeling

De vakkenkoppeling is terug te vinden op de website van het GO! (rubriek leerplannen).

Pedagogisch – didactische ondersteuning

Een uitgebreide pedagogisch – didactische ondersteuning is terug te vinden in de GO! Navigator.